



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра прикладной математики (ПМ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ
по дисциплине «Технологии и инструментарий анализа больших данных»

Практическая работа № 2

Студент группы *ИКБО-50-23, Враженко Д.О.*

(подпись)

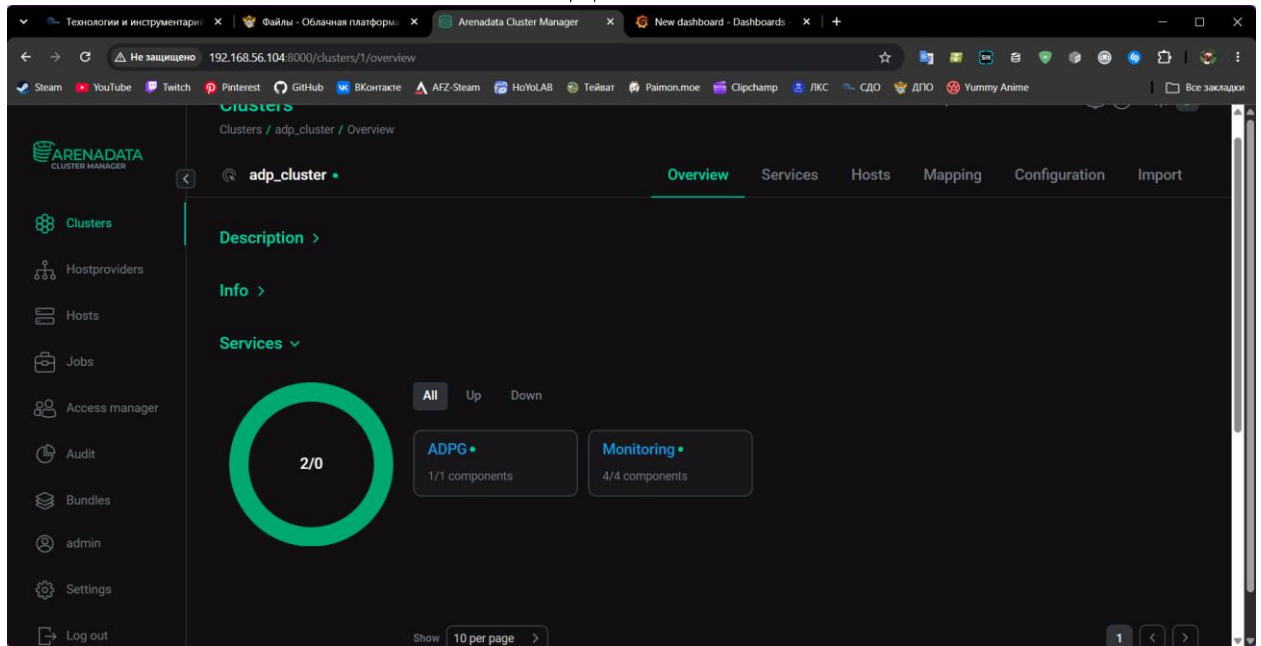
Проверил *Старший преподаватель,
Приходько Н.А.*

(подпись)

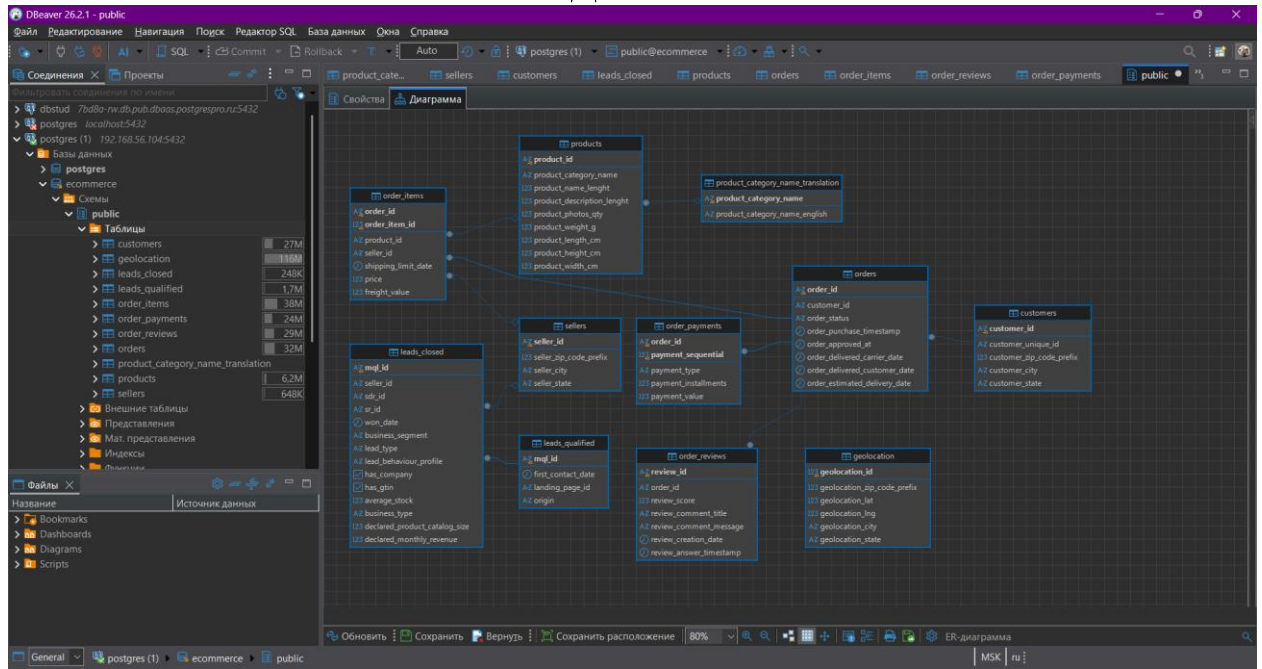
Отчет представлен «___» _____ 2026 г.

Москва 2026 г.

Задание 1



Задание 2



Задание 3

ТОП-10 категорий по выручке, с переводом

SELECT p.product_category_name AS category, COALESCE(t.product_category_name_english, p.product_category_name) AS category_english, ROUND(SUM(oi.price)::numeric, 2) AS revenue_gmv, COUNT(DISTINCT oi.order_id) AS unique_orders, COUNT(*) AS items_count FROM order_items oi JOIN products p ON p.product_id = oi.product_id LEFT JOIN product_category_name_translation t ON t.product_category_name = p.product_category_name WHERE p.product_category_name IS NOT NULL GROUP BY p.product_category_name, t.product_category_name_english ORDER BY revenue_gmv DESC LIMIT 10;				
category	category_english	revenue_gmv	unique_orders	items_count
beleza saude	health beauty	1258681.34	8836	9670
relogios presentes	watches gifts	1205005.68	5624	5991
cama mesa banho	bed bath table	1036988.68	9417	11115
esporte lazer	sports leisure	988048.97	7720	8641
informatica_acessorios	computers_accessories	911954.32	6689	7827
moveis_decoracao	furniture decor	729762.49	6449	8334
cool_stuff	cool stuff	635290.85	3632	3796
utilidades_domesticas	housewares	632248.66	5884	6964
automotivo	auto	592720.11	3897	4235
ferramentas_jardim	garden tools	485256.46	3518	4347

Платежное поведение

WITH paid_orders AS (SELECT COUNT(DISTINCT order_id)::numeric AS total_orders FROM order_payments)				
SELECT op.payment_type, COUNT(*) AS payments_count, ROUND(AVG(op.payment_installments)::numeric, 2) AS avg_installments, ROUND(AVG(op.payment_value)::numeric, 2) AS avg_payment_value, ROUND(COUNT(DISTINCT op.order_id)::numeric / NULLIF(po.total_orders, 0), 4) AS order_share FROM order_payments op CROSS JOIN paid_orders po				

GROUP BY op.payment_type, po.total_orders ORDER BY payments_count DESC;				
payment type	payments count	avg installments	avg payment value	order share
credit card	76795	3.51	163.32	0.7694
boleto	19784	1.00	145.03	0.1990
voucher	5775	1.00	65.70	0.0389
debit card	1529	1.00	142.57	0.0154
not defined	3	1.00	0.00	0.0000

Зависимость оценки от скорости доставки

```

WITH reviews_per_order AS (
    select
        order_id,
        AVG(review_score)::numeric AS avg_score
    FROM order_reviews
    WHERE review_score IS NOT NULL
    GROUP BY order_id
),
delivery AS (
    SELECT
        o.order_id,
        r.avg_score,
        EXTRACT(EPOCH FROM (o.order_delivered_customer_date
            - o.order_purchase_timestamp)) / 86400.0 AS delivery_days
    FROM orders o
    JOIN reviews_per_order r
        ON r.order_id = o.order_id
    WHERE o.order_delivered_customer_date IS NOT NULL
        AND o.order_purchase_timestamp IS NOT NULL
        AND o.order_delivered_customer_date >= o.order_purchase_timestamp
),
bucketed AS (
    SELECT
        order_id,
        avg_score,
        CASE
            WHEN delivery_days <= 5 THEN 'до пяти дней включительно'
            WHEN delivery_days <= 10 THEN 'от шести до десяти дней включительно'
            ELSE 'более десяти дней'
        END AS delivery_interval,
        CASE
            WHEN delivery_days <= 5 THEN 1
            WHEN delivery_days <= 10 THEN 2
            ELSE 3
        END AS interval_order
    FROM delivery
)
SELECT
    delivery_interval,
    COUNT(*) AS orders_count,
    ROUND(AVG(avg_score), 2) AS avg_review_score

```

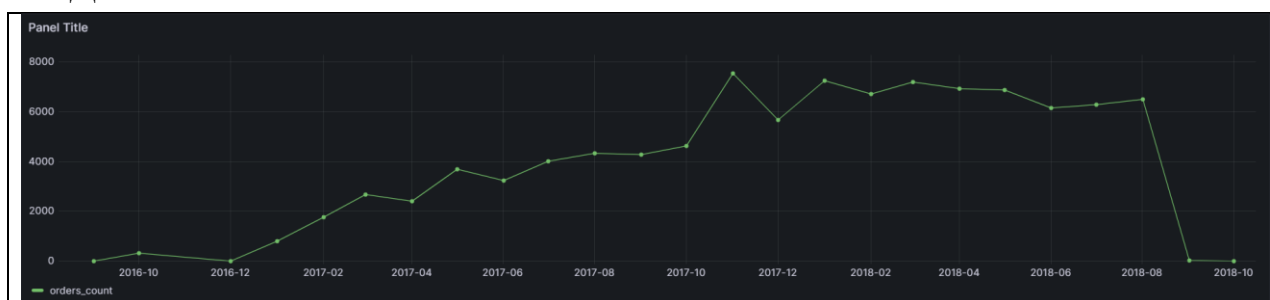
FROM bucketed GROUP BY delivery_interval, interval_order ORDER BY interval_order;		
delivery interval	orders count	avg review score
до пяти дней включительно	13264	4.45
от шести до десяти дней включительно	32597	4.37
более десяти дней	48919	3.94

Эффективность продавцов

SELECT oi.seller_id, COUNT(DISTINCT oi.order_id) AS unique_orders, COUNT(DISTINCT c.customer_unique_id) AS unique_customers, COUNT(*) AS items_sold, ROUND(SUM(oi.price)::numeric, 2) AS total_revenue, ROUND(AVG(oi.freight_value)::numeric, 2) AS avg_freight_per_item FROM order_items oi JOIN orders o ON o.order_id = oi.order_id JOIN customers c ON c.customer_id = o.customer_id WHERE oi.seller_id IS NOT NULL GROUP BY oi.seller_id ORDER BY unique_orders DESC LIMIT 10;					
seller_id	unique_o rders	unique_cust omers	items_ sold	total_rev enue	avg_freight_p er_item
6560211a19b47992c3666cc44a7e94c0	1854	1824	2033	123304.83	13.75
4a3ca9315b744ce9f8e9374361493884	1806	1792	1987	200472.92	17.65
cc419e0650a3c5ba77189a1882b7556a	1706	1657	1775	104288.42	14.46
1f50f920176fa81dab994f9023523100	1404	1388	1931	106939.21	18.21
da8622b14eb17ae2831f4ac5b9dab84a	1314	1275	1551	160236.57	16.09
955fee9216a65b617aa5c0531780ce60	1287	1282	1499	135171.70	16.97
7a67c85e85bb2ce8582c35f2203ad736	1160	1155	1171	141745.53	17.85
ea8482cd71df3c1969d7b9473ff13abc	1146	1133	1203	37177.52	14.58
4869f7a5dfa277a7dca6462dcf3b52b2	1132	1124	1156	229472.63	17.45
3d871de0142ce09b7081e2b9d1733cb1	1080	1074	1147	94914.20	19.56

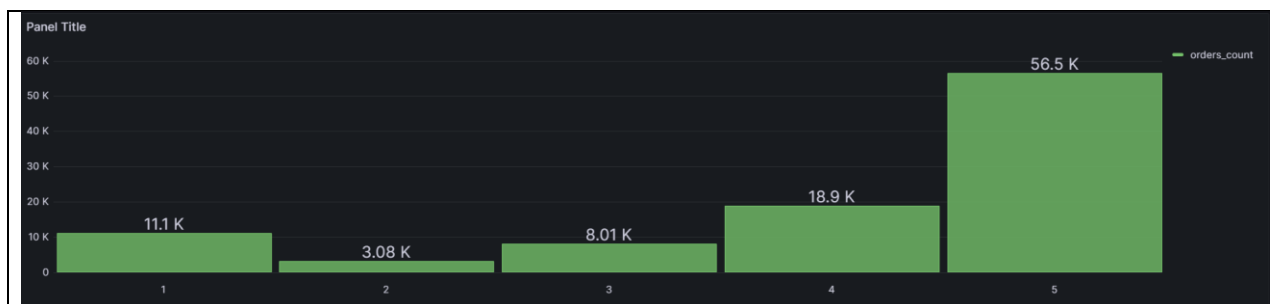
Задание 4

Динамика числа заказов



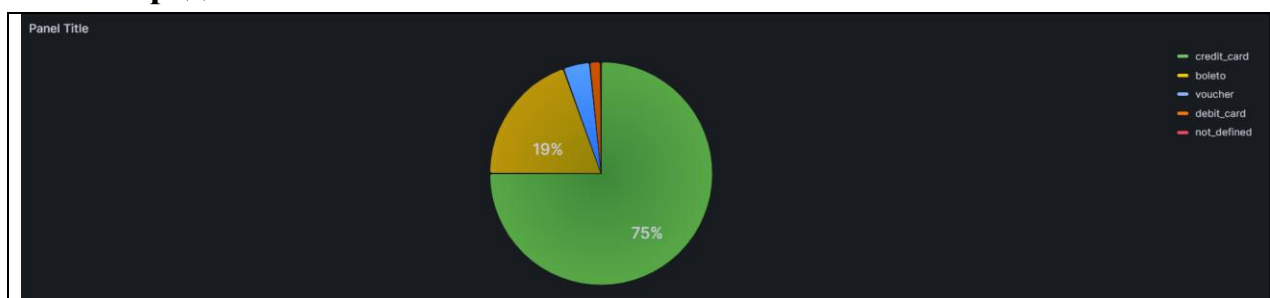
На графике видна динамика общего числа заказов по месяцам. В целом наблюдается устойчивый рост от начала периода к концу 2017 – началу 2018 года. Наиболее заметный пик приходится на ноябрь 2017 года. После пика наблюдается снижение в начале 2018 года. График демонстрирует выраженную сезонность маркетплейса и позволяет планировать маркетинговые активности и нагрузку на логистику заранее.

Количество заказов по оценкам



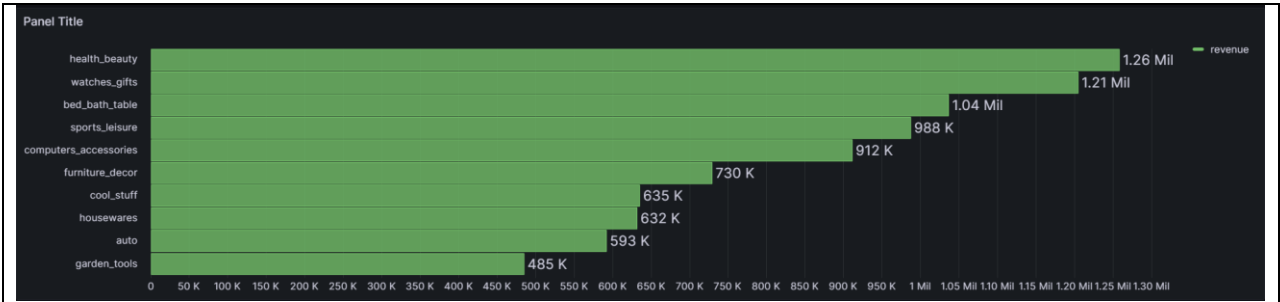
Распределение заказов по оценкам сильно смещено в сторону высоких значений: преобладает оценка 5. Доля оценок 1–2 существенно меньше. Это говорит о положительном клиентском опыте, но низкие оценки всё же присутствуют и требуют анализа причин.

Распределение способов оплаты



Наибольшая доля заказов оплачивается банковской картой (credit_card), затем следуют банковские квитанции (boleto), ваучеры (voucher) и дебетовые карты (debit_card). Результат полезен для оптимизации платёжного сценария: доля boleto означает, что нужно поддерживать оффлайн-оплату и корректно обрабатывать отмены при неоплате.

Топ товарных категорий по объему продаж

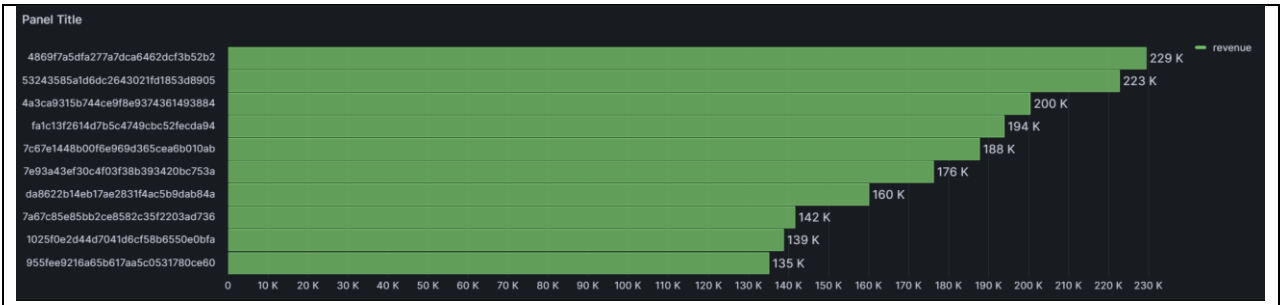


В топ-10 по выручке входят наиболее оборотоспособные категории маркетплейса. Лидеры по выручке не всегда совпадают с лидерами по числу заказов: часть категорий выигрывает за счёт более высокой средней цены позиции. Это важно учитывать при планировании ассортимента и рекламных кампаний.

Средний чек по месяцам



Топ-10 продавцов по выручке



Дашборд

